



Professor: Bernardo Guerra

Disciplina: Laboratório de Arquitetura de Computadores

Curso: Ciência da Computação – 3º Período

Atividade: Lista 5

Você receberá **4 algoritmos clássicos de AEDs I** (Estruturas de Dados e Algoritmos 1), apresentados em **três formatos**:

1. **Código Assembly RISC-V (simples, sem uso de pilha).**
2. **Código equivalente em C.**
3. **Código equivalente em Python.**

Sua tarefa será **analisar o trecho em assembly**, descobrir o que cada uma das instruções o algoritmo implementa e **responder às perguntas propostas** para cada caso.

Os algoritmos contemplados são muito conhecidos, e o objetivo é ajudá-lo a reconhecer padrões lógicos em assembly, mesmo sem experiência avançada.

- 1) O que cada algoritmo faz, de modo sucinto? (2 linhas no máximo para cada)

Algoritmo1: Soma dos elementos de um vetor

Algoritmo2: Busca Linear (Linear Search)

Algoritmo3: Máximo em um vetor

Algoritmo4: Contador de elementos maiores que um valor

- 2) Execute 1 dos 4 códigos assembly no site [venus](#), cole o código, e execute o algoritmo, passo a passo (clikando em STEP). A cada passo, tire um print da tela, comparando a instrução executada e o valor presente nos registradores. Insira no arquivo de entrega (texto, no final converta para PDF) os prints com uma breve descrição do que aconteceu em cada print

Escolha 10 instruções diferentes em assembly e coloque o análogo a elas em C OU python. Explique quais são os parâmetros de cada uma delas.

Instrução 1: _____

C / python:

assembly:

Instrução 2: _____

C / python:

Assembly:

Instrução 3: _____

C / python:

Assembly:

Instrução 4: _____

C / python:

assembly:

Instrução 5: _____

C / python:

Assembly:

Instrução 6: _____

C / python:

assembly:

Instrução 7: _____

C / python:

Assembly:

Instrução 8: _____

C / python:

Assembly:

Instrução 9: _____

C / python:

assembly:

Instrução 10: _____

C / python:

Assembly: